

# Études des transbordements en mer de Marmara

Travail de 48h



## Contexte et enjeux

La mer de Marmara constitue un espace maritime stratégique, car elle forme un passage obligé pour relier la mer Noire et la mer Méditerranée. Encadrée par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, elle est le lieu de rencontre d'une grande partie des flux maritimes régionaux, notamment vers et depuis la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine et la Russie. Cet espace, entièrement sous souveraineté turque, joue un rôle de plateforme de transbordement : en Turquie, les transbordements ont atteint 2,1 millions de TEU sur janvier-septembre 2024, soit 21% du trafic conteneurisé<sup>1</sup>.

L'étude repose principalement sur des données récoltées pendant 55 heures (du 20/01-03H au 22/01-10H) auprès de l'API de marinesia.com concernant le trafic maritime. Pendant cette période, l'ensemble des positions des bateaux présents dans la mer de Marmara, comprenant les détroits du Bosphore et des Dardanelles, ont été récoltées et stockées dans une base SQL (environ 60 000 entrées). À partir de ces données, souvent incomplètes et de fréquence irrégulière, nous avons conservé et exploité la position, l'immatriculation, les dimensions, l'horodatage, la vitesse ainsi que le cap de chaque point ; qui étaient globalement fiables. Une série de données déduites a été construite (visite de port, sortie et entrée par un détroit...) pour réaliser les analyses.

L'étude s'intéresse d'abord à la navigation dans la mer de Marmara, puis aux interfaces d'échange présentes dans la région.

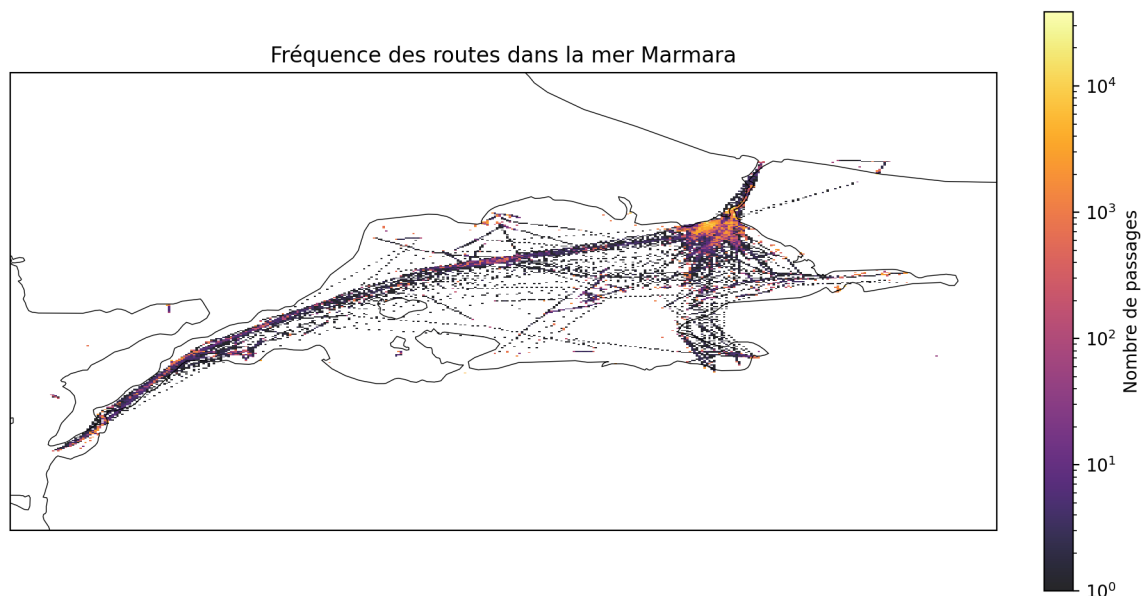
### I. Navigation dans la mer Marmara

Le trafic maritime en mer de Marmara se concentre d'abord aux abords des deux détroits, du Bosphore et des Dardanelles, et une grande partie des trajectoires des navires vise à relier ces deux points d'affluence.

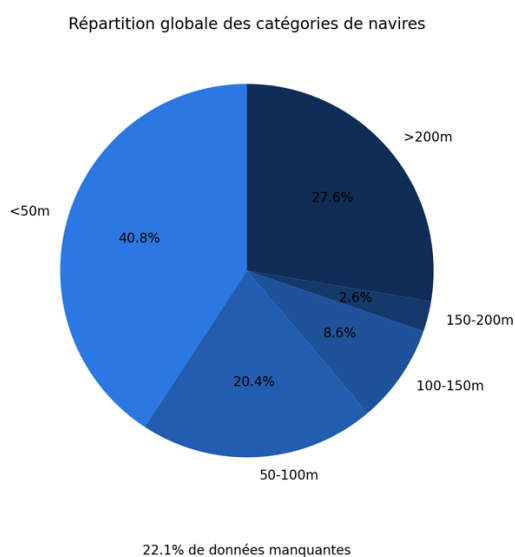
Une modélisation de ce phénomène a été réalisée grâce à une carte de fréquence de passage s'appuyant sur les relevés de positions des bateaux, en interpolant leur route entre deux relevés puis en les représentant sur une carte. Ainsi, plus une trace de bateau est entourée d'autres traces, plus la couleur de celle-ci tendra vers le jaune (pour la lisibilité, une échelle logarithmique a été appliquée). Nous pouvons constater une forte concentration au sein des deux détroits (liée au rétrécissement de la route navigable mais aussi à l'affluence) ; une route claire qui traverse la mer pour relier les deux détroits ; une forte concentration de navires aux environs d'Istanbul ainsi que de nombreux ports visités avant ou après un passage par un des détroits.

---

<sup>1</sup> <https://mykn.kuehne-nagel.com/news/article/trkiyes-container-transshipments-rise-further-17-Oct-2024>



La navigation au sein de la mer de Marmara mêle des logiques de transit et de circulations plus locales. Pour mieux comprendre le trafic maritime dans cette région et essayer de discerner l'importance des bateaux susceptibles de participer aux activités de transbordement, nous avons classé chaque navire en fonction de sa longueur. Les plus longs navires sont plus à même d'effectuer de longues traversées et de fait au transbordement alors que les petits bateaux sont plus susceptibles de réaliser des courts trajets intra-bassin ou une autre activité que le transport de marchandises. Le diagramme circulaire ci-dessous, fondé sur une classification fonction de la longueur<sup>2</sup>, permet de rendre compte de la répartition de la taille des navires. On remarquera qu'une grande partie des engins naviguant sont classés comme bateaux (moins de 50 m) et qu'une autre partie relativement importante a une longueur de plus de 150 m (30,2 %).

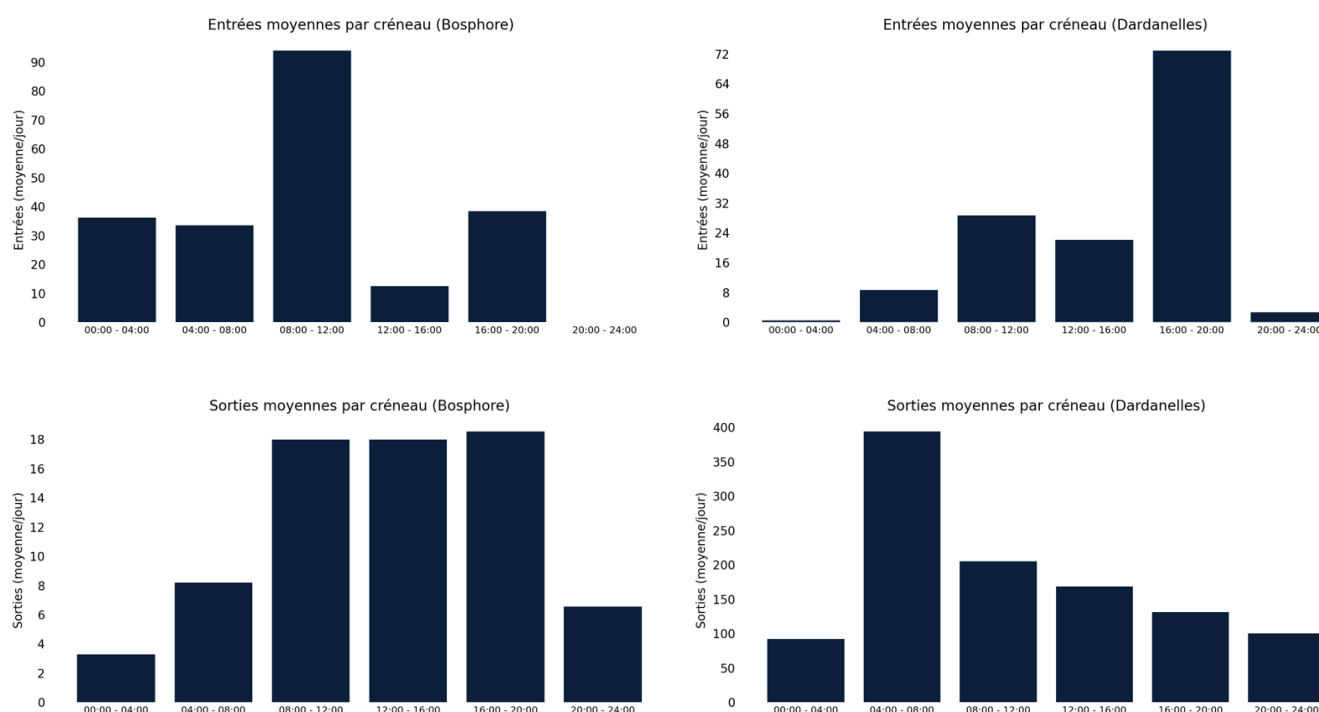


<sup>2</sup> La catégorie « <50 m » ne prend pas en compte les navires de moins de 15 m, afin de filtrer une partie des navires n'étant pas dédiés aux transports de marchandises.

La configuration de la mer de Marmara, encadrée par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, offre un cadre particulièrement adapté pour analyser les flux entre l'extérieur et l'intérieur du bassin, en s'appuyant sur ces deux points de passage comme « portes » d'entrée et de sortie. Ainsi, le modèle de détection des entrées et sorties dans la mer de Marmara s'appuie sur les données de position. Après avoir détecté chaque position au sein d'une zone (un détroit), le modèle analyse le cap et la vitesse du navire. Pour être qualifié d'entrant (ou de sortant), le navire doit être en mouvement (vitesse suffisante) et avoir un cap proche du cap cible.

À l'aide de ces nouvelles informations, nous pouvons établir des analyses autour de ces « portes » : ici sur la répartition journalière des passages ainsi que sur la taille des navires.

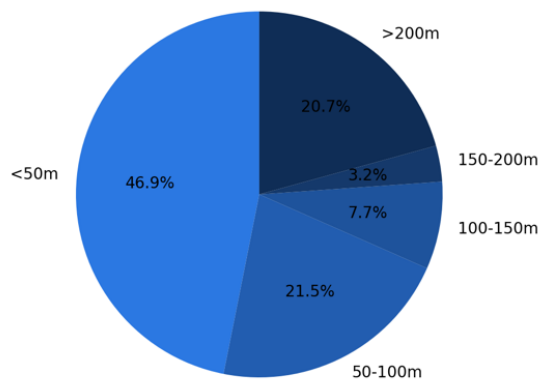
La représentation graphique de la répartition journalière des entrées et sorties par les deux voies montre que les entrées se concentrent principalement sur une période courte alors que les sorties sont étalées de manière plus homogène.



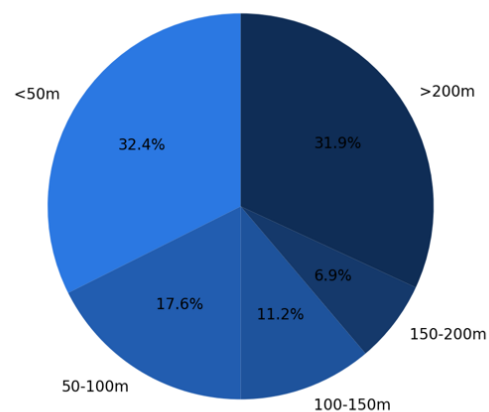
Partant de l'hypothèse que les navires participant au transbordement sont en moyenne plus petit pour la liaison Marmara <-> mer Noire que pour celle Marmara <-> Méditerranée en raison des contraintes de gabarit du détroit du Bosphore et des plus faibles distances à couvrir en mer Noire, nous avons fait appel aux deux constructions précédentes afin de déterminer la classe de taille d'un navire lorsqu'il entre ou sort par un des détroits. Ainsi, sous forme de diagramme circulaire, la répartition des tailles passant par chacun des détroits a été représentés<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Les données étant majoritairement incomplètes, le résultat n'est pas significatif du flux complet.

Répartition des tailles (Bosphore)



Répartition des tailles (Dardanelles)



## II. Marmara, une interface d'échange

Les ports constituent des nœuds essentiels des activités de transbordement, en concentrant des interfaces logistiques entre les différentes routes maritimes. De ce fait, nous avons localisé les principaux ports et établi, pour chacun, un périmètre de fonctionnement en dehors des routes maritimes. Ces informations ont été stockées dans une table SQL.

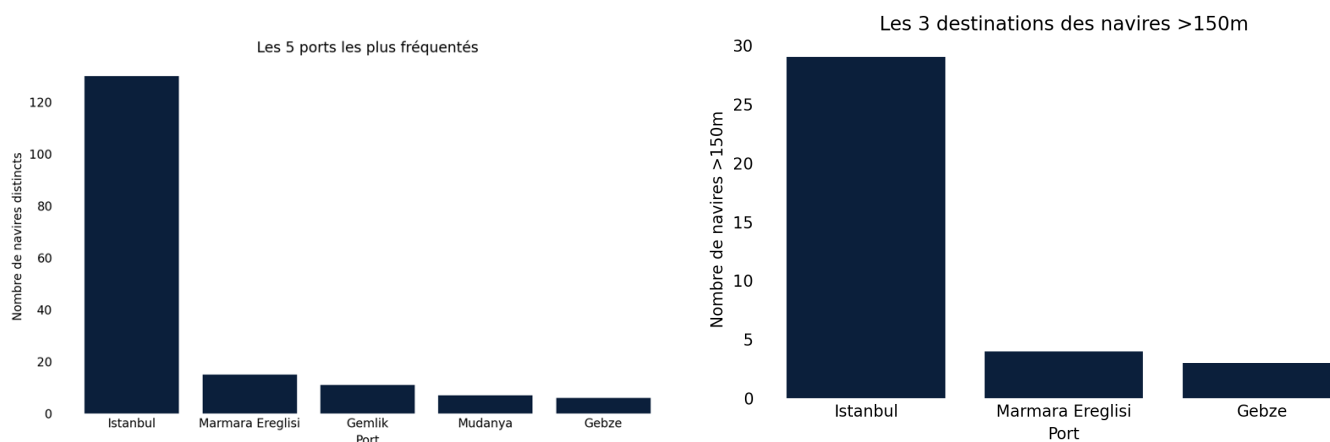


**Cartes des principaux ports répertoriés**

Afin de connaître la fréquentation de l'ensemble des ports, un modèle de détection des visites de port a été mis en place. Lorsqu'une position se trouve au sein d'une zone portuaire, nous enregistrons une visite de port dans une nouvelle table de données, en liant informations du port et du navire.

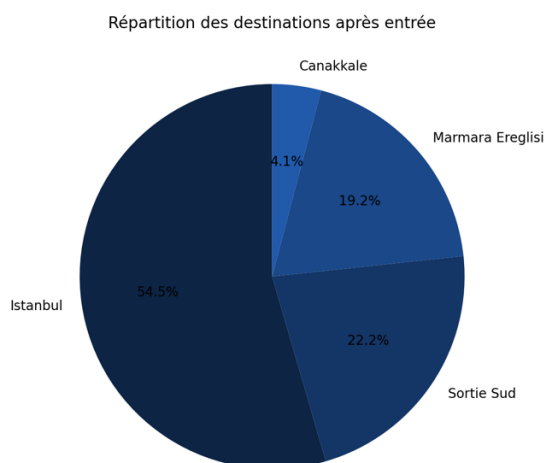
Ainsi, ces nouvelles données permettent d'établir la fréquentation par port, utilisée ici pour connaître les cinq ports les plus fréquentés et les ports accueillant le plus de grands navires (plus susceptibles d'être des plateformes de transbordement). Si les infrastructures portuaires

d'Istanbul dominant largement les chiffres de fréquentation de tous les navires et notamment parmi les plus grands navires, on remarque quelques ports importants plus éloignés du Bosphore comme Ereglisi et Gebze, reconnus comme zones de transbordement.



En combinant la détection des visites de port avec celle des entrées, nous pouvons établir une carte des destinations. Pour chaque navire entré au sein de la zone, nous regardons si postérieurement il a été enregistré au sein d'une visite de port. Si c'est le cas alors nous enregistrons cela comme une destination après être entré dans la mer de Marmara. À terme, avec un nombre plus important de données, nous pourrions distinguer les navires naviguant intra-bassin, ceux ne faisant que traverser la mer ainsi ceux faisant un arrêt au sein d'un des ports après être entrés dans la mer de Marmara.

Ici nous avons représenté la répartition des destinations des navires entrants (nord et sud)<sup>4</sup>.



<sup>4</sup> Les données étant majoritairement incomplètes, le résultat n'est pas significatif du flux complet.

## **Conclusion :**

Cette étude met en évidence le rôle central de la mer de Marmara entre mer Noire et Méditerranée, structuré par les « portes » que constituent le Bosphore et les Dardanelles. La cartographie confirme une concentration des routes autour des détroits, une traversée dominante entre les deux (au nord de l'île de Marmara), et un pôle majeur autour d'Istanbul lié à l'activité portuaire. La classification par longueur suggère une coexistence entre petits navires vraisemblablement liés aux circulations intra-bassin et une part significative de grands navires, plus susceptibles d'être impliqués dans des chaînes de transbordement. L'analyse des visites portuaires montre enfin que, si les ports d'Istanbul dominent la fréquentation, des ports plus éloignés (comme Ereğlisi et Gebze) se distinguent par l'accueil de grands navires et apparaissent comme de potentiels relais du transbordement.

# Annexe

## À poursuivre :

Quelques pistes de travail et analyses à réaliser dans le cadre de ce projet, sur période plus longue et avec période de récolte de données plus grande :

- Modifications des fonctions pour pouvoir extraire des informations selon une période donnée.
- Mise en place de requête d'API sur un server plutôt que localement pour que la récolte de données soit ininterrompue.
- Statistiques plus abouties sur les entrées et sorties ; et sur la fréquentation des ports (statistiques mensuelles, hebdomadaires...).
- Développement d'un historique de navigation par bateau (selon l'identification MMSI).
- Amélioration de la résolution de la carte de fréquence de passage (une quantité plus importante de données permet d'augmenter la résolution).

## Difficultés rencontrées :

Les principales difficultés rencontrées se sont concentrées sur l'obtention des données. Premièrement, il existe très peu de sources spécifiques aux transbordements, et notamment pour la mer de Marmara. Seul le ministère des Transports et des Infrastructures propose des rapports annuels mais avec peu de données, déjà traitées en statistiques et globales à l'ensemble du pays.

Secondement, concernant le trafic maritime, beaucoup de fournisseurs offrent des données complètes (un grand nombre de champs, peu d'entrées incomplètes et une possibilité d'avoir des infos historiques) mais sont payants. Une seule source gratuite a été trouvée, avec une API qui permet d'avoir les dernières positions dans une aire définie mais sans possibilité d'accéder à un historique. Néanmoins, le volume des données récupérées et stockées a été relativement pauvre, avec une catégorie des navires n'étant pas assez fiable pour l'exploiter (majoritairement vide) ; une absence d'exhaustivité sur la taille (impliquant des statistiques non représentatives) ; et aucune information sur les destinations et provenances, à la différence d'autres fournisseurs, qui a donc nécessité une inférence des destinations/provenances à partir des escales portuaires.